

NwT	Warum verwendet man Getriebe?	Datum:
Klasse 9		Name:

Getriebe dienen dazu, Bewegungen zu verändern. Meistens geht es dabei um Drehbewegungen (Rotationen), manchmal auch um Längsbewegungen (Translationen).

Das Getriebe eines Fahrrads wandelt die relativ langsame Tretbewegung in eine schnellere Drehbewegung des Hinterrads.



In einem Küchenmixer wird aus der Drehbewegung eines Motors eine gegenläufige Drehbewegung von zwei Rührstäben.



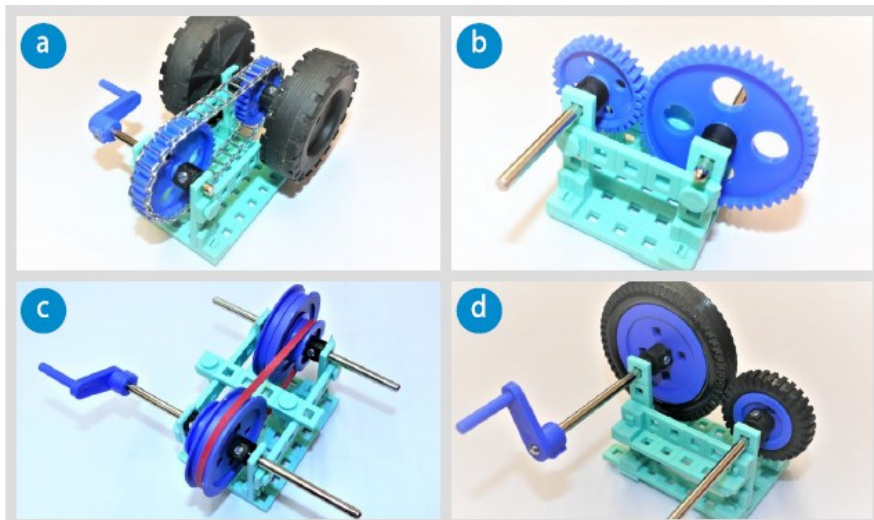
In einer Nähmaschine macht ein Getriebe aus der Drehbewegung eines Motors unter anderem die Auf- und Abbewegung der Nadel.



Jedes Getriebe wandelt die Bewegung eines Antriebs (Tretbewegung, Drehbewegung des Elektromotors) in die Bewegung eines oder mehrerer Abtriebe um (Hinterrad, Rührstäbe, Nähnaedel). Bezeichnet werden Getriebe zunächst nach der Art, wie sie die Kräfte zwischen Antrieb und Abtrieb übertragen.

Aufgabe 1

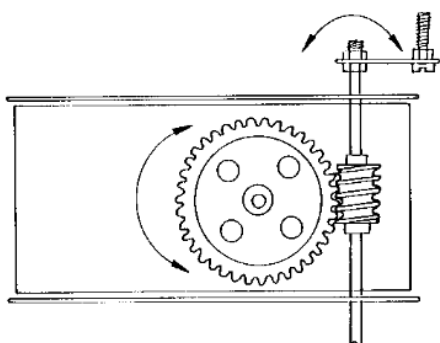
Ordne den abgebildeten Getrieben die folgenden Namen zu: Zahnradgetriebe, Riemmengetriebe, Kettengetriebe, Reibrollengetriebe



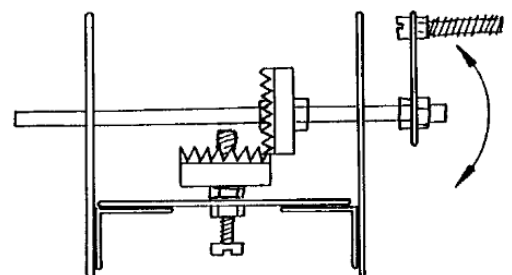
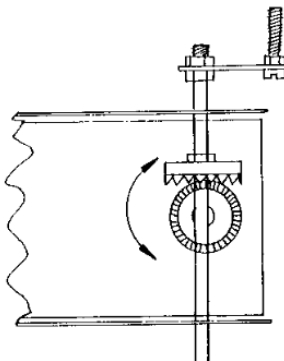
Aufgabe 2

Nenne einen Vorteil und ein Einsatzbeispiel für ein Schneckengetriebe.

Schneckengetriebe

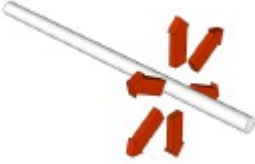


Winkelgetriebe

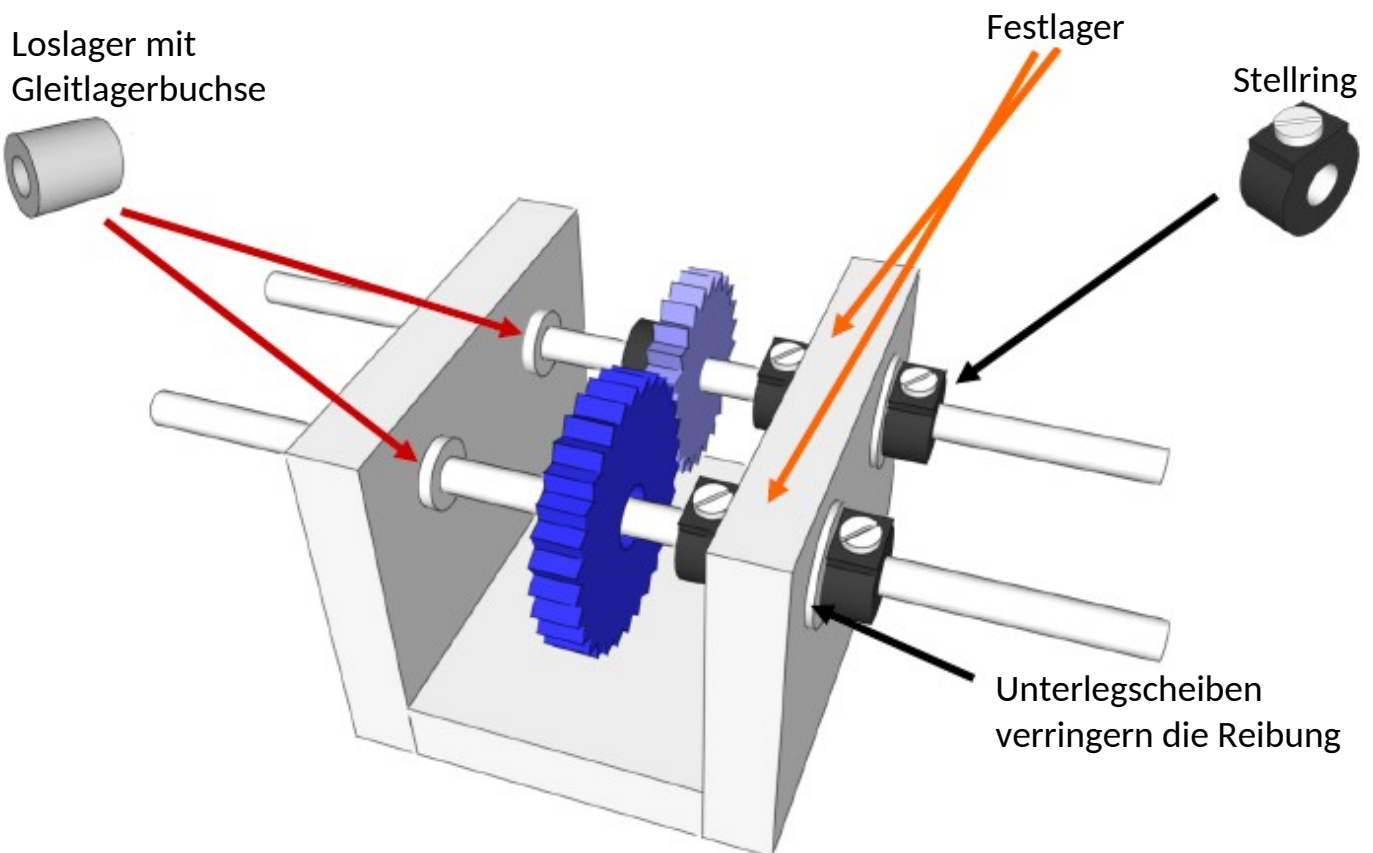


NwT	Das Getriebegestell	Datum:
Klasse 9		Name:

Damit ein Getriebe gut funktioniert, müssen sich die Achsen leicht drehen und dürfen sich dennoch weder radial noch axial verschieben.

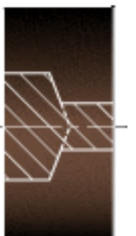
Radial	Axial
	
Radial bedeutet In den Richtungen, in die man auch den Radius messen würde. Also quer zur Achse. Um die Achse radial gut zu befestigen, gibt es zwei Regeln: 1. Achsen werden immer zweiseitig radial befestigt es gibt also zwei sogenannte Lager. 2. Als Lager kann man einfach Bohrungen verwenden noch reibungsärmer wird die radiale Befestigung aber, wenn man Gleitlagerbuchsen oder die wesentlich teureren Kugellager einsetzt.	Axial bedeutet: in Richtung der Achse, also in Längsrichtung. Um die Achse axial gegen Verschieben zu sichern, wird sie an einem (nicht beiden) der Lager z.B. mit sogenannten Stellringen fixiert. Das Lager mit dieser axialen (zusätzlich zur radialen) Befestigung nennt man Festlager, das andere Loslager.

Loslager mit Gleitlagerbuchse



Aufgabe 3

- Erkläre, weshalb die Reibung eines Loslagers mit einer Stufenbohrung verringert werden kann.
- Du möchtest ein Getriebe mit 5 Achsen bauen. Nenne die Anzahl an Lager die du für das Projekt benötigst.
- Erkläre, weshalb man pro Achse nur ein Festlager einsetzt (und möglichst die Festlager aller Achsen auf der gleichen Seite).



Stufenbohrung

NwT 9

2. Seifenblasenmaschine - Qualifizierung

2.6 Getriebe

NwT	Übersetzungsverhältnis	Datum:
Klasse 9		Name:

Getriebe wandeln eine vorgegebene Drehzahl oder ein vorgegebenes Drehmoment in eine gewünschte Drehzahl bzw. ein gewünschtes Drehmoment um. Das Drehmoment ist dabei die Kraft um einen Drehpunkt. Sie wird in Nm (Newtonmetern) angegeben.

Aufgrund der Energieerhaltung, kann immer nur eine der beiden Größen erhöht werden. Die andere Größe wird kleiner.

Getriebe werden mithilfe des Übersetzungsverhältnisses auf eine bestimmte Drehzahl (z.B. $n = 6 \frac{1}{s}$) oder auf ein bestimmtes Drehmoment bzw. Drehkraft (z.B. $M = 10 Nm$) angepasst.



Die Berechnung von Drehmoment M und Drehzahl n , die von Getrieben übertragen und verändert werden, erfolgt über das Verhältnis der Zähnezahlen z_1 und z_2 der Zahnräder und dem Übersetzungsverhältnis i .

Die Nummerierung der Zahnräder erfolgt stets mit der Richtung des Kraftflusses, d. h. das treibende Zahnrad ist z_1 , das getriebene Zahnrad z_2 . Es gilt:

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{d_2}{d_1}$$

n_1 = Drehzahl Zahnrad 1

z_1 = Anzahl der Zähne von Zahnrad 1

d_1 = Durchmesser Zahnrad 1

$i \geq 1$ bedeutet, dass der Abtrieb langsamer läuft als der Antrieb ("Übersetzung ins Langsame")

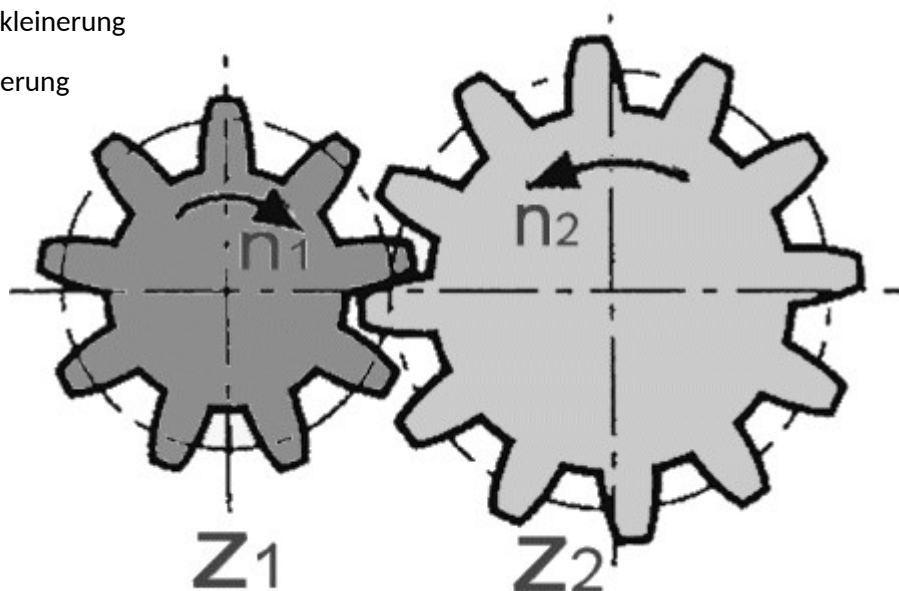
→ Drehmomentvergrößerung

→ Drehzahlverkleinerung

$i \leq 1$ bedeutet, dass der Abtrieb schneller läuft als der Antrieb ("Übersetzung ins Schnelle")

→ Drehmomentverkleinerung

→ Drehzahlvergrößerung



NwT 9

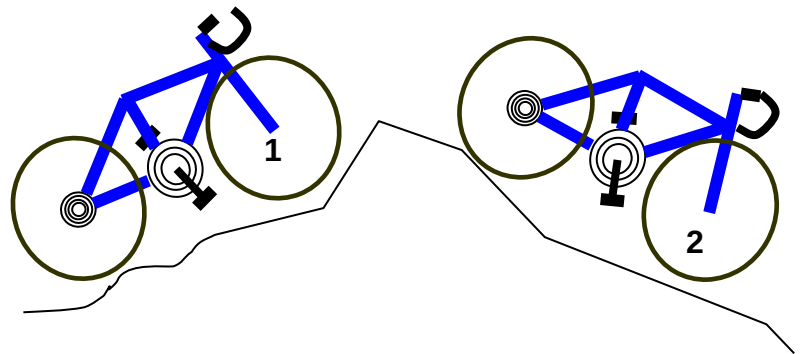
2. Seifenblasmaschine - Qualifizierung

Treibendes Zahnrad Getriebenes Zahnrad

2.6 Getriebe

Aufgabe 1

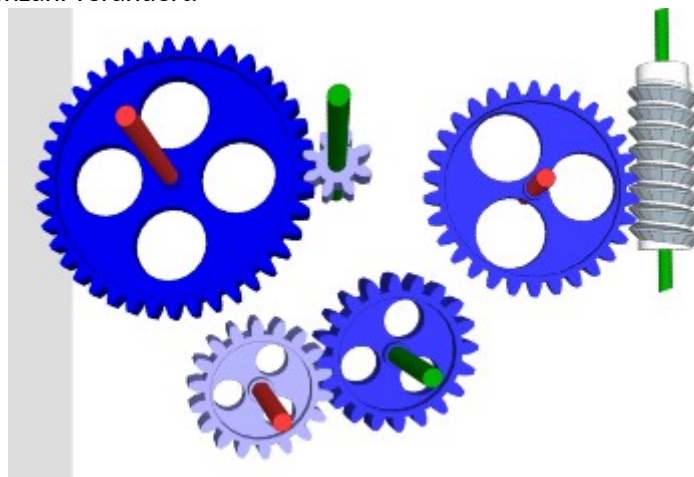
Die Schaltung am Fahrrad ermöglicht für jedes Gelände die richtige Übersetzung. Beim Kettengetriebe des Fahrrads greifen die Zahnräder nicht direkt ineinander, die Kraftübertragung erfolgt über die Kette. Für die Berechnung von Drehzahl, Drehmoment oder Übersetzungsverhältnis ergeben sich dadurch aber keine Veränderungen.



Wähle eine geeignete Übersetzung, zeichne dazu die Kette richtig in die Fahrradskizze ein. Begründe Deine Lösungen jeweils mit Drehzahl bzw. Drehmoment am Hinterrad.

Aufgabe 2

Berechne die Übersetzungsverhältnisse der Getriebe. Die Antriebsachse ist jeweils rechts. Die Abtriebsachse links. Beschreibe wie sich die Drehzahl verändert.



Aufgabe 3

Zeichne die Drehrichtung der Zahnräder, Riemenscheiben usw. ein. In welche Richtung bewegt sich die Zahnstange?

